

המשך מערכות מד"ר

הערה

לא תמיד ניתן לעבור ממערכת של n משוואות למד"ר אחת מסדר n .

סיכום פתרון מערכת מד"ר הומוגנית

בהינתן מערכת $\vec{y}'(t) = A(t) \vec{y}(t)$ עלינו למצוא n פתרונות בת"ל $\vec{y}_1', \dots, \vec{y}_n'$, והפתרון הכללי יהיה צירוף לינארי של הפתרונות האלו. $\vec{y} = C_1 \vec{y}_1 + C_2 \vec{y}_2 + \dots + C_n \vec{y}_n$.

$\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_n$ בת"ל אם $\det(Y) = W \neq 0$ כאשר $\det \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{y}_1 & \vec{y}_2 & \dots & \vec{y}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{bmatrix} = \det(Y) = W \neq 0$ (מטריצה יסודית).

דרך נוספת לכתוב את הפתרון הכללי הוא $\vec{y} = Y \vec{C}$ כאשר $\vec{C} = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$ וקטור עמודה של n קבועים חופשיים.

במקרה האי הומוגני מחפשים פתרון מהצורה $\vec{y}_1 = A\vec{y} + b$:

$$\vec{y} = Y(t) \vec{C}(t)$$

$$\vec{y}' = \underbrace{Y'(t)}_{=A(t)} \vec{C}(t) + Y(t) \vec{C}'(t) = AY\vec{C} + Y\vec{C}'$$

מצד שני

$$A\vec{y} + \vec{b} = A(t)Y(t)\vec{C} + \vec{b}(t)$$

כדי לפתור נצטרך

$$Y(t) \vec{C}(t) = \vec{b}(t)$$

נכפיל ב- Y^{-1} משמאל:

$$\vec{C}'(t) = Y^{-1}(t) \vec{b}(t)$$

$$C(t) = \int Y^{-1}(t) b(t) dt + \vec{K}$$

כאשר $\vec{K}$ הוא וקטור של n קבועים. $\begin{pmatrix} K_1 \\ \vdots \\ K_n \end{pmatrix}$ הפתרון הוא

$$\vec{y} = Y(t) \vec{C}(t) = Y(t) \left(\vec{K} + \int Y^{-1}(t) b(t) dt \right)$$

$$= \underbrace{Y(t)\vec{K}}_{y_c} + \underbrace{Y(t) \int Y^{-1}(t) b(t) dt}_{y_p}$$

מערכת של מד"ר עם מקדמים קבועים

נניח מערכת הומוגנית כנ"ל (A לא תלויה ב- t , קבועה):

$$\vec{y}' = A\vec{y}$$

ננחש $\vec{y} = \vec{v}e^{\lambda t}$ (וקטור קבוע) $\Leftarrow \vec{y}' = \lambda \vec{v}e^{\lambda t} \Leftarrow$ מצד שני: $A\vec{y} = A\vec{v}e^{\lambda t}$
מתי $\vec{y}' = A\vec{y}$?

$$A\vec{v}e^{\lambda t} = \lambda \vec{v}e^{\lambda t}$$

$$A\vec{v} = \lambda \vec{v}$$

אם $\vec{v}$ וקטור עצמי של A עם ע"ע λ מצאנו פתרון!

אלגוריתם לפתירת מערכת מד"ר במקדמים קבועים

1. מצא את כל הע"ע של A : $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

2. עבור כל ע"ע שונה λ_j ישנם מספר מקרים:

מקרה I

λ_j ע"ע ממשי פשוט (מופיע בחזקת 1 במשוואה = ריבוי אלגברי אחד).
נמצא ו"ע $\vec{v}_j$ ששייך לו ונבנה פתרון $\vec{v}_j = \vec{v}_j - e^{\lambda_j t}$

דוגמה

המשוואה המאפיינת היא $\det(\lambda I - A) = 0$ זה הפולינום האופייני/המאפיין

$$\det \left[\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -6 \end{pmatrix} \right] = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 4 & 3 \\ -8 & \lambda + 6 \end{pmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda = 0$$

$$\lambda'(\lambda + 2) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 0, -2$$

נחפש ו"ע עבור $\lambda_1 = 0$:

$$A\vec{v} = \lambda_1 \vec{v} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$(\lambda_1 I - A) \vec{v} = \vec{C}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -8 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} -4a + 3b = 0 \\ -8a + 6b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{3}{4}b \Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}b \\ b \end{pmatrix}$$

ניקח $b = 4$ ונקבל ו"ע $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ולכן פתרון מהצורה:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} e^{0 \cdot t} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-2t}} \text{ ולכן פתרון } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ עבור } \lambda_2 = -2 \text{ מקבלים ו"ע}$$

הפתרון הכללי הוא

$$\boxed{\vec{y} = C_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-2t}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & e^{-2t} \\ 4 & 2e^{-2t} \end{pmatrix}}_Y \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}}_{\vec{C}}$$

II מקרה

$\vec{v}_j$ ו λ_{j+1} הם זוג ע"ע מרוכבים צמודים פשוטים. נמצא להם ו"ע מרוכבים צמודים $\vec{v}_j$ ו $\vec{v}_{j+1}$ (בהתאמה).
יש לנו שני פתרונות מרוכבים:

$$\tilde{y}_j = \vec{v}_j e^{\lambda_j t}$$

$$\tilde{v}_{j+1} = \vec{v}_{j+1} e^{\lambda_{j+1} t} = \overline{\vec{v}_j} e^{\overline{\lambda_j} t} = \overline{\vec{v}_j e^{\lambda_j t}} = \overline{\tilde{y}_j}$$

אבל $\vec{y}_j, \vec{y}_{j+1}$ מרוכבים! לכן ניקח צ"ל "חכמים" שלהם:

$$\vec{y}_j = \frac{1}{2}\vec{\tilde{y}}_j + \frac{1}{2}\vec{\tilde{y}}_{j+1} = \frac{1}{2}\vec{\tilde{y}}_j + \frac{1}{2}\overline{\vec{\tilde{y}}_j} = \frac{1}{2}(\vec{\tilde{y}}_j + \overline{\vec{\tilde{y}}_j}) = \boxed{\operatorname{Re}(\vec{\tilde{y}}_j)}$$

$$\vec{y}_{j+1} = \frac{1}{2i}\vec{\tilde{y}}_j - \frac{1}{2i}\vec{\tilde{y}}_{j+1} = \frac{\vec{\tilde{y}}_j - \overline{\vec{\tilde{y}}_j}}{2i} = \boxed{\operatorname{Im}(\vec{\tilde{y}}_j)}$$

דוגמה

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \vec{y} \quad \text{פתור}$$

המשוואה המאפיינת היא $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda - 1 & 2 \\ -3 & -2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} =$$

נפתח לפי שורה ראשונה

$$= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} + 0 + 0 = 0$$

$$(\lambda - 1) [(\lambda - 1)^2 + 4] = 0$$

$$(\lambda - 1) (\lambda^2 - 2\lambda + 5) = 0$$

$$\boxed{\lambda_1 = 1}$$

$$\lambda_{2,3} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$$

$\lambda_{2,3}$ הם מרוכבים צמודים

עבור $\lambda = 1$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{נחפש וקטור עצמי}$$

$$A\vec{v} = 1\vec{v}$$

$$(I - A) \vec{v} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ -3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-2a + 2c = 0 \Rightarrow c = a$$

$$-3a - 2b = 0$$

$$2b = -3a$$

$$b = -\frac{3}{2}a$$

$$\Rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ -\frac{3}{2}a \\ a \end{pmatrix}$$

ניקח לנוחיותינו $a = 2$ ונקבל ו"ע $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$. יש לנו פתרון פרטי $e^t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

עבור $\lambda = 1 + 2i$ (אין טעם לטפל גם בצמוד שלו)

$$(\lambda I - A) \vec{v} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2i & 0 & 0 \\ -2 & 2i & 2 \\ -3 & -2 & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2ia = 0 \Rightarrow a = 0 \\ 2ib + 2c = 0 \\ -2b + 2ic = 0 \end{cases}$$

$$2b = 2ic$$

$$b = ic$$

נקבל $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ ic \\ c \end{pmatrix}$. ניקח $c = 1$ ונקבל ו"ע $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$ ולכן פתרון הוא

$$\begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} e^{(1+2i)t} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} e^t e^{2it} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} e^t \operatorname{cis}(2t) = \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} e^t (\cos 2t + i \sin 2t) =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ ie^t \cos 2t - e^t \sin 2t \\ e^t \cos 2t + ie^t \sin 2t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -e^t \sin 2t \\ e^t \cos 2t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \cos 2t \\ e^t \sin 2t \end{pmatrix}$$

הפתרון הוא:

$$\vec{y} = C_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} e^t + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -e^t \sin(2t) \\ e^t \cos(2t) \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \cos(2t) \\ e^t \sin(2t) \end{pmatrix}$$

המטריצה היסודית היא

$$Y = \begin{bmatrix} 2e^t & 0 & 0 \\ -3e^t & -e^t \sin 2t & e^t \cos 2t \\ 2e^t & e^t \cos 2t & e^t \sin 2t \end{bmatrix}$$

מקרה III

λ_j ע"ע לא פשוט (מופיע יותר מפעם אחת) אבל ניתן להוציא ממנו מספיק ו"ע בת"ל.

דוגמה

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{y}$$

יש רק ע"ע אחד ויחיד $\lambda = 1$. מהם הו"ע?

$$A\vec{v} \stackrel{?}{=} 1\vec{v}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{v}$$

$$I\vec{v} = \vec{v}$$

לכל $\vec{v}$ ובפרט נוכל לקחת שני ו"ע:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t \quad \bullet \text{ פתרון}$$

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^t \quad \bullet \text{ פתרון}$$

IV מקרה

ל λ_j ריבוי אלגברי $m > 1$ אבל יש לו פחות מ m ו"ע (ריבוי גאומטרי $m \geq$). צריכים לחפש פתרון מהצורה

$$e^{\lambda t} (\vec{v}_0 + \vec{v}_1 t + \dots + \vec{v}_m t^{m-1})$$

דוגמה

$$\vec{y}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{y}$$

ע"ע $\lambda = 2$ בלבד!
 ו"ע $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\Leftarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ מקבלים $b = 0$, כלומר $\vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$. ניקח $a = 1$
 ונקבל ו"ע $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ וזהו!
 נחפש פתרון מהצורה

$$\vec{y} = e^{2t} \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = e^{2t} \begin{pmatrix} at + c \\ bt + d \end{pmatrix}$$

$$\vec{y}' = e^{2t} \begin{pmatrix} 2at + 2c + a \\ 2bt + 2d + b \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} 2at + 2c + bt + d \\ 2bt + 2d \end{pmatrix}$$

$$b = 0, a = d$$

מקבלים פתרון נוסף $e^{2t} \begin{pmatrix} t \\ a \end{pmatrix}$. ניקח $a = 1$ ונקבל $e^{2t} \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\boxed{\vec{y} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} e^{2t}}$$